EduAgentic

AGENTIC AI FOR EDUCATION

MCP · A2A · Jours 33 & 34 · v1.0

JOUR 33 · MINI-PROJET · CORRECTION FINALE

MCP en EdTech : exposer des outils, augmenter un agent

Serveur FastMCP, workflow Langflow et playground localhost:8011

6 outils MCP | Workflow Langflow | Playground

Kamal El Afoui · Centre des Très Petites Entreprises Solidaires / DBA Technology · 11 novembre 2026

J33

Chaque outil est une intégration spécifique

{} API REST

Chaque fournisseur a ses routes, ses formats et ses règles.

Connecteurs

Le code de l'agent dépend de chaque source de données.

Formats

JSON, CSV, texte libre : l'agent doit tout normaliser.

Authentification

Clé API, OAuth, token interne : rien n'est unifié.

Conséquence : chaque nouvelle intégration demande du développement et de la maintenance.

MCP propose un langage commun pour que l'agent et les outils se comprennent.

MCP : un contrat standard entre l'agent et les outils

AVANT

Chaque outil = une intégration

- **API propre :** une route par fournisseur.
- **Client rigide :** il connaît toutes les routes à l'avance.
- **Évolution coûteuse :** chaque version casse le client.

APRÈS

Un serveur publie ses outils

- **Découverte :** l'agent lit la liste des outils.
- **Sélection :** il choisit selon la demande.
- **Exécution :** il reçoit un résultat structuré.

Le serveur expose des tools, des resources et des prompts. L'agent reste concentré sur la décision.

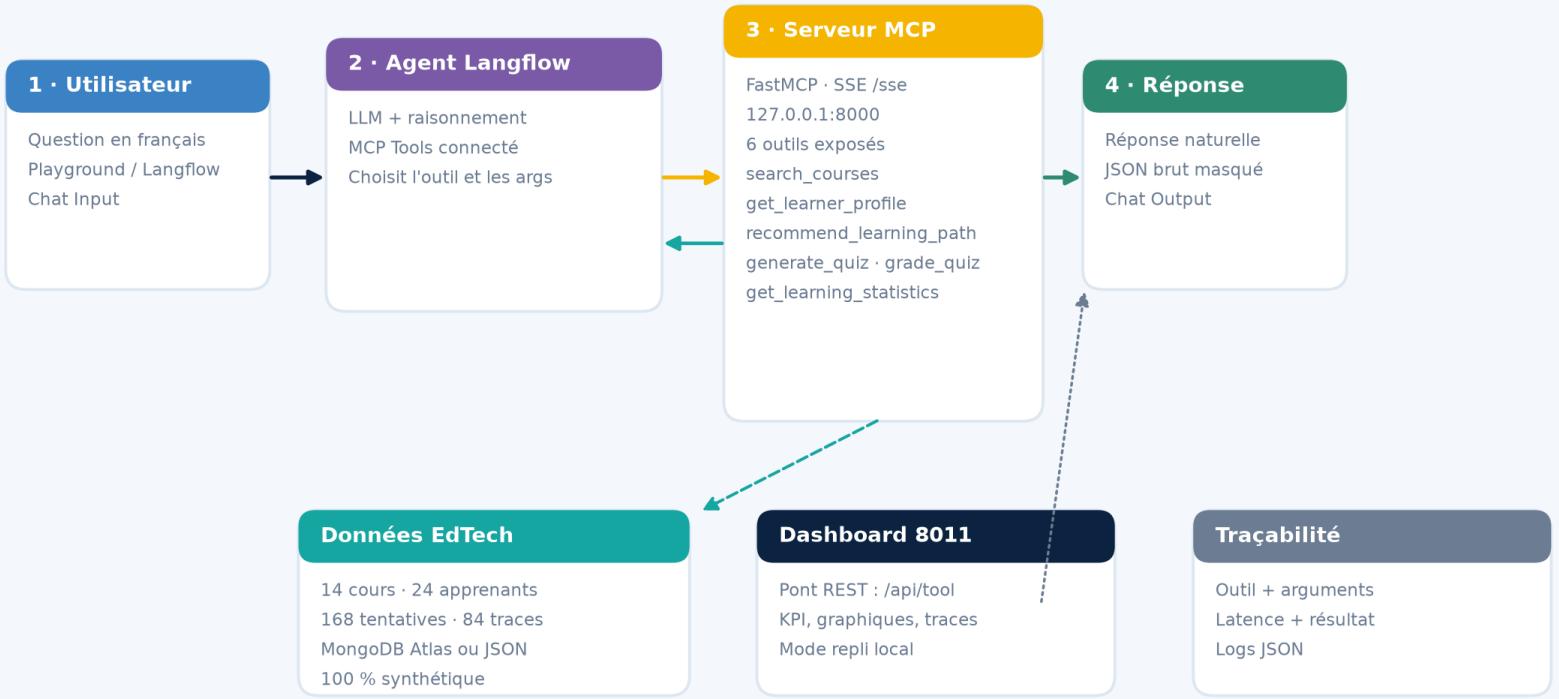
J33

Quatre composants, un cycle d'appel lisible

JOUR 33 · MODEL CONTEXT PROTOCOL

Architecture MCP — exposer les outils EdTech à un agent

L'agent découvre les outils, choisit celui qui répond à la demande et reçoit un résultat structuré.



MCP · transport SSE · découverte automatique des outils · Langflow 1.7 · FastMCP

EduAgentic · J33/J34

LE CYCLE

1. **Découverte** — list_tools
2. **Sélection** — le LLM choisit
3. **Exécution** — call_tool
4. **Synthèse** — réponse en français

Le JSON brut reste côté serveur.

J33

Six outils pour couvrir le parcours d'apprentissage

search_courses

Recherche un cours par mots-clés, niveau ou compétence.

get_learner_profile

Lit le niveau, l'objectif, la progression et les cours validés.

recommend_learning_path

Construit un parcours ordonné, prérequis inclus.

generate_quiz

Génère un quiz formatif sans révéler les réponses.

grade_quiz

Corrige, calcule le score et propose une remédiation.

get_learning_statistics

Agrège les KPI et les séries du dashboard.

Chaque outil est découvert via list_tools et décrit par un schéma JSON généré par FastMCP. Données : MongoDB Atlas (edtech_*) ou JSON local.

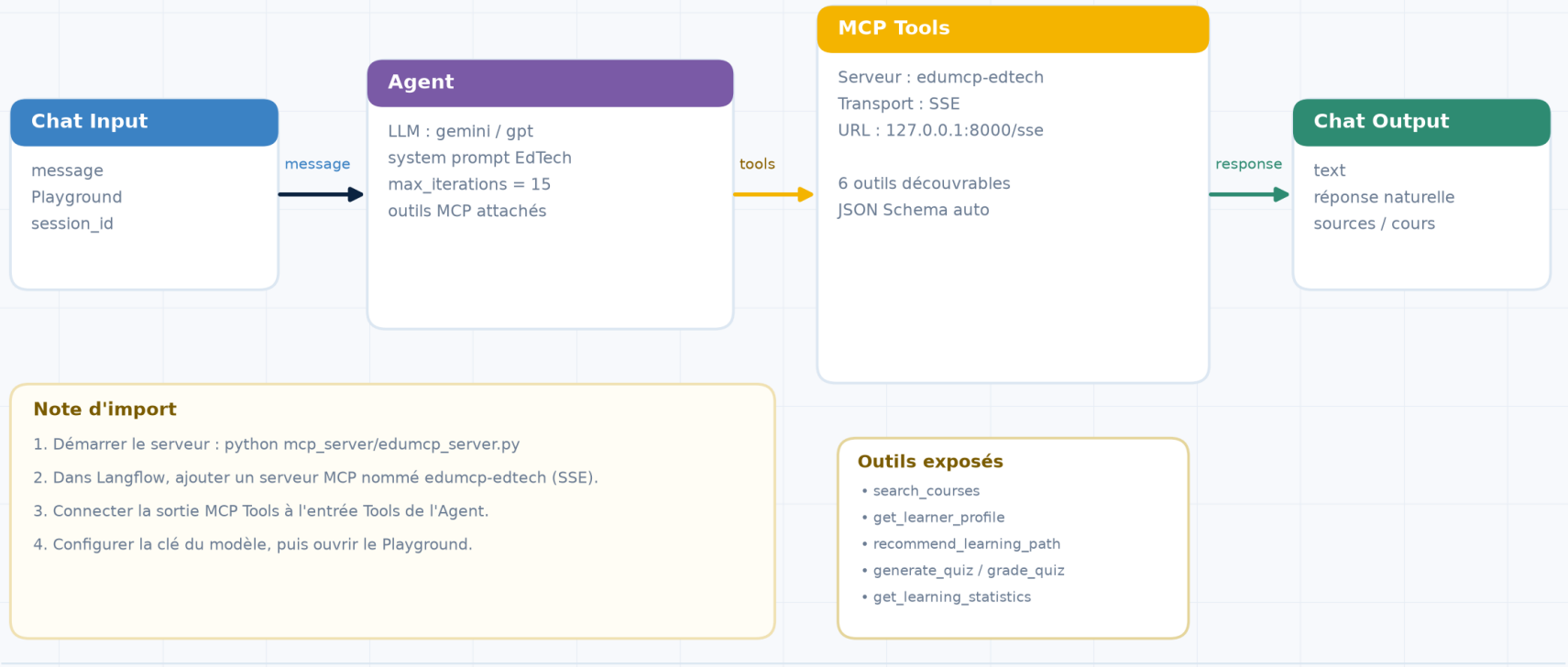
J33

Le workflow : Chat Input → Agent → MCP Tools → Chat Output

WORKFLOW LANGFLOW · J33

MCP Tools : le canvas du mini-projet

Chat Input → Agent → MCP Tools → Chat Output



Workflow importable : json/Agentic_AI_EdTech_J33_MCP_Final.json · 4 noeuds + note

EduAgentic · J33/J34

CONFIGURATION

SERVEUR
edumcp-edtech

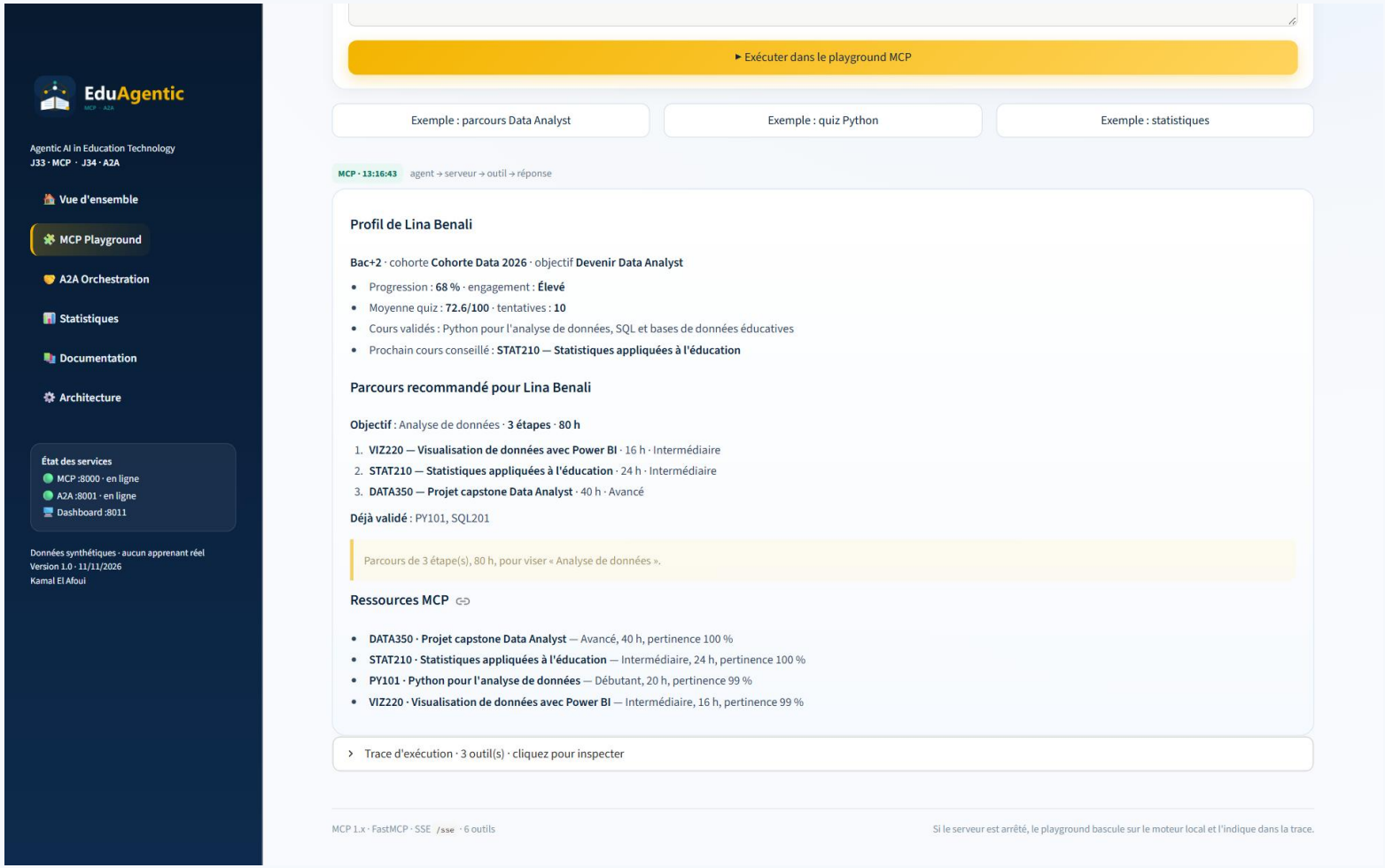
TRANSPORT
SSE

URL
127.0.0.1:8000/sse

MODÈLE
à configurer

MAX ITER.
15

Le playground rend chaque appel observable



TRACE D'EXÉCUTION

- **Outil choisi :** search_courses, recommend_learning_path, generate_quiz.
- **Arguments :** visibles en JSON pour chaque appel.
- **Latence :** mesurée et affichée par outil.
- **Résultat :** inspectable dans un bloc JSON.
- **Réponse :** reformulée en français, sans JSON brut.

J33

Six outils testés, une latence maîtrisée

6 / 6

outils exposés

list_tools

8,2 ms

latence médiane

5 appels REST

24 / 14

apprenants / cours

MongoDB ou JSON

0

erreur de test

protocole nominal

Test	Résultat	Preuve
Handshake MCP	OK	client Python, transport SSE
Découverte	6 outils	list_tools
Parcours L001	3 étapes, 80 h	VIZ220, STAT210, DATA350
Quiz PY101	3 questions	QUIZ-... généré

Le JSON final, le playground et le dashboard sont livrés avec le projet.

J33

Sécurité, limites et bonnes pratiques

CE QUI EST DÉJÀ PROTÉGÉ

- **Données synthétiques :** aucun apprenant réel.
- **Bind localhost :** le serveur n'est pas exposé par défaut.
- **Outils bornés :** lecture et calcul, pas d'action irréversible.
- **Traçabilité :** outil, arguments, latence, résultat.

À RENFORCER EN PRODUCTION

- **Authentification :** OAuth, TLS, allowlist.
- **Données réelles :** minimisation, RGPD, consentement.
- **Coût :** quotas, cache, timeout.
- **Qualité :** évaluation du LLM sur un jeu de questions.

J33

MCP outille l'agent ; A2A fera collaborer les agents

Un serveur, six outils, un agent qui les découvre.

Le contrat MCP remplace les intégrations spécifiques par une interface standard.

Découvrir

list_tools expose les capacités du serveur.

Choisir

L'agent sélectionne l'outil et les arguments.

Prouver

Le playground et le dashboard montrent la trace.

Prochaine étape · Jour 34 : trois agents spécialisés, des AgentCards et un orchestrateur A2A.

EduAgentic

AGENTIC AI FOR EDUCATION

MCP · A2A · Jours 33 & 34 · v1.0

Merci.

Questions, démonstration et prochaines étapes.

localhost:8011 · serveur MCP :8000 · dépôt GitHub

Documentation · JSON · vidéo · dashboard